

I016 指数函数凸性不等式：算术平均 $\geq$ 几何平均

二级结论

条件

条件 1（底数正且非一）：

$$a > 0 \text{ 且 } a \neq 1.$$

结论

结论一（算术几何平均不等式）：

直观描述：两指数函数值的算术平均不小于中点的函数值。

$$\frac{a^x + a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}.$$

推广结论（加权凸性形式）：

直观描述：加权平均形式，系数和为 1 时仍成立。

$$\lambda a^x + (1 - \lambda)a^y \geq a^{\lambda x + (1 - \lambda)y}, \quad \lambda \in (0, 1).$$

等号/取等条件：当且仅当 $x = y$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像总是向上弯曲，因此连接图像上任意两点的线段总在图像上方，中点函数值不超过两端点函数值的平均。

核心拆解

要点一（下凸函数）：

函数 $f(x) = a^x$ 是严格下凸函数，其二阶导数恒正。

要点二（中点估计）：

对任意两点 x 和 y ，函数在它们中点 $\frac{x+y}{2}$ 的值不超过两端点函数值的算术平均。

几何本质（图像上凸） 在坐标系中画出 $y = a^x$ 的图像，图像呈“上翘”形状。取图像上两点 $A(x, a^x)$ 和 $B(y, a^y)$ ，连接线段 AB ，线段 AB 上横坐标为 $\frac{x+y}{2}$ 的点对应纵坐标为 $\frac{a^x + a^y}{2}$ ，而图像上同横坐标的点纵坐标为 $a^{\frac{x+y}{2}}$ ，由图像下凸性质知线段点在图像点上方。

代数意义（平方非负） 将原不等式变形：令 $t = a^{\frac{x-y}{2}}$ ，则 $a^x = a^{\frac{x+y}{2}}t$ ， $a^y = a^{\frac{x+y}{2}}t^{-1}$ 。代入得 $\frac{t+t^{-1}}{2} \geq 1$ ，即 $t^2 - 2t + 1 \geq 0$ ，等价于 $(t-1)^2 \geq 0$ ，显然成立。

考点价值（函数与不等式）

- 考法一（比较大小）：用于比较两个指数式之和与某个中间值的大小关系。
- 考法二（证明不等式）：作为放缩工具，证明含指数函数的不等式，尤其是涉及平均值的情形。

顿悟点 指数函数的凸性本质上是基本不等式 $(a^{\frac{x-y}{2}} - 1)^2 \geq 0$ 的体现，通过换元可化为完全平方。

使用场景

- 场景一（对称式估计）：当出现对称的指数项 $a^x + a^y$ 且与 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 比较时，直接应用。
- 场景二（加权放缩）：当问题中出现带权重的指数项和时，考虑推广的加权形式。

证明

思路提示 利用换元法将指数不等式转化为关于新变量的完全平方非负形式，这是处理指数对称式的常用技巧。

正式推导

步骤一（引入中间量）：

令 $t = a^{\frac{x-y}{2}}$ 。因为 $a > 0$ ，所以 $t > 0$ 。

$$a^{\frac{x+y}{2}} > 0.$$

理由：将 a^x 和 a^y 用 t 和 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 表示。由指数运算法则：

$$a^x = a^{\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot a^{\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} t,$$

$$a^y = a^{\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot a^{-\frac{x-y}{2}} = a^{\frac{x+y}{2}} t^{-1}.$$

步骤二（代入不等式）：

将上述表达式代入原不等式左边。

$$\frac{a^x + a^y}{2} = \frac{a^{\frac{x+y}{2}} t + a^{\frac{x+y}{2}} t^{-1}}{2} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot \frac{t + t^{-1}}{2}.$$

理由：提取公因式 $a^{\frac{x+y}{2}}$ 。

步骤三（化完全平方）：

比较 $\frac{t+t^{-1}}{2}$ 与 1 的大小。

$$\frac{t + t^{-1}}{2} - 1 = \frac{t + t^{-1} - 2}{2} = \frac{t^2 - 2t + 1}{2t} = \frac{(t-1)^2}{2t}.$$

理由：通分并配方。因为 $t > 0$ ，分母 $2t > 0$ ，分子 $(t-1)^2 \geq 0$ ，所以 $\frac{(t-1)^2}{2t} \geq 0$ 。

步骤四（得出结论）：

由步骤三得 $\frac{t+t^{-1}}{2} \geq 1$ ，因此

$$\frac{a^x + a^y}{2} = a^{\frac{x+y}{2}} \cdot \frac{t + t^{-1}}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}} \cdot 1 = a^{\frac{x+y}{2}}.$$

理由：两边同乘正数 $a^{\frac{x+y}{2}}$ ，不等号方向不变。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{(t-1)^2}{2t} = 0$ ，即 $t = 1$ 。

$$t = 1 \iff a^{\frac{x-y}{2}} = 1 \iff \frac{x-y}{2} = 0 \iff x = y.$$

理由：因为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，所以 $a^k = 1$ 当且仅当 $k = 0$ 。

结论回扣 由此我们严格证明了 $\frac{a^x + a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}$ ，且等号成立当且仅当 $x = y$ ，这正是指数函数严格下凸性的一个直接推论。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $a > 0$ ， $a \neq 1$ ，比较 $a^3 + a^5$ 与 $2a^4$ 的大小，并说明理由。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察形式为 $a^x + a^y$ 与 $2a^{\frac{x+y}{2}}$ ，其中 $x = 3$ ， $y = 5$ 。

理由：直接对应结论中的 $\frac{a^x + a^y}{2} \geq a^{\frac{x+y}{2}}$ ，两边乘以 2 得 $a^x + a^y \geq 2a^{\frac{x+y}{2}}$ 。

第二步（应用结论）：

根据指数函数的凸性，有

$$a^3 + a^5 \geq 2a^{\frac{3+5}{2}} = 2a^4.$$

理由：结论中取 $x = 3$ ， $y = 5$ ，算术平均为 $\frac{a^3 + a^5}{2}$ ，几何平均对应 $a^{\frac{3+5}{2}} = a^4$ 。

第三步（判断等号）：

等号成立当且仅当 $3 = 5$ ，但 $3 \neq 5$ ，故等号不成立。

理由：取等条件为 $x = y$ ，此处不满足。

第四步（写出结论）：

因此 $a^3 + a^5 > 2a^4$ 。

理由：严格大于。

关键结论： $a^3 + a^5 > 2a^4$ ，因为指数函数严格下凸且 $3 \neq 5$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a > 1$ ，求证：对任意实数 x, y ，有 $a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{x+y}$ ，并指出等号成立条件。

解题步骤：**第一步（变量替换）：**

令 $u = 2x$ ， $v = 2y$ ，则 $x = \frac{u}{2}$ ， $y = \frac{v}{2}$ 。

理由：将目标不等式化为标准形式 $a^u + a^v \geq 2a^{\frac{u+v}{2}}$ 。

第二步（应用标准形式）：

根据结论，对任意实数 u, v ，有

$$\frac{a^u + a^v}{2} \geq a^{\frac{u+v}{2}}.$$

两边乘以 2 得

$$a^u + a^v \geq 2a^{\frac{u+v}{2}}.$$

理由：直接套用指数函数凸性不等式。

第三步（回代变量）：

将 $u = 2x$ ， $v = 2y$ 代入：

$$a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{\frac{2x+2y}{2}} = 2a^{x+y}.$$

理由：计算 $\frac{u+v}{2} = \frac{2x+2y}{2} = x+y$ 。

第四步（等号条件）：

等号成立当且仅当 $u = v$ ，即 $2x = 2y$ ，亦即 $x = y$ 。

理由：原结论等号成立当且仅当 $u = v$ 。

关键结论： 不等式 $a^{2x} + a^{2y} \geq 2a^{x+y}$ 恒成立，等号成立当且仅当 $x = y$ 。

易错提醒

易错点一（底数范围混淆）

忽视底数 a 必须满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，误以为对任意实数 a 成立。

正确理解（正底非一）：

结论仅在 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时成立。 $a = 1$ 时函数为常函数，不等式变为等式但无研究价值； $a \leq 0$ 时指数函数无定义或性质不同。

错因分析（定义域遗忘）：

忽略指数函数的基本定义域和底数限制，机械记忆公式导致错误。

易错点二（等号条件遗漏）

应用不等式后忽略讨论等号成立条件，或错误认为等号总成立。

正确理解（中点重合）：

等号成立当且仅当 $x = y$ ，即两点横坐标相同（函数图像上两点重合）。

错因分析（凸性理解不足）：

对“严格下凸”理解不深，误以为在某些情况下 $x \neq y$ 也可能取等。

易错点三（方向记反）

记错不等式方向，误写为 $\frac{a^x + a^y}{2} \leq a^{\frac{x+y}{2}}$ 。

正确理解（算术平均大）：

由于函数下凸，两端点算术平均大于中点函数值，故不等号为 $\geq$ 。

错因分析（图像想象错误）：

混淆“上凸”与“下凸”的几何直观，或将指数函数误认为上凸函数。

结论小结

一句话核心 指数函数 a^x ($a > 0, a \neq 1$) 图像下凸，因此两端点函数值的算术平均不小于中点函数值。

使用条件

- 条件 1（底数正非一）： $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，这是指数函数的基本定义。
- 条件 2（实数自变量）： x, y 为任意实数，无其他限制。

关键提醒

- 易错点（等号条件）：等号仅在 $x = y$ 时成立，使用时务必验证。
- 检查项（不等式方向）：确保不等号方向为 $\geq$ ，表示算术平均大于等于几何平均（中点函数值）。